

元件。

2. 光栅的角色散率

角色散率定义为同一级两条谱线衍射角之差 $\delta\theta$ 与其波长差 $\delta\lambda$ 之比,即 $\frac{\delta\theta}{\delta\lambda}$,它可由光栅方程(2)对 λ 微分而得

$$\frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{\delta\theta}{\delta\lambda} = \frac{k}{d \cos\theta} \quad (5)$$

角色散率是光栅、棱镜等分光元件的重要参数,它还可理解为单位波长间隔内,两单色入射光所产生的衍射角间距的量度。由式(5)可知, d 越小,角色散率越大,即单位长度光栅的缝数越多,其角色散率越大。此外,在不同的光谱级内,角色散率也不同, k 越大,角色散率也越大。

实验 24 光的偏振和旋光

光的偏振现象是波动光学中的一种重要现象,它的发现证实了光是横波,即光的振动方向垂直于它的传播方向。光的偏振现象早在 1809 年就由马吕斯在实验中发现,光的电磁理论建立后,光的横波性才得以完满地解释。光的偏振性质使人们对光的传播规律有了新的认识,它在光学计量、光弹技术、薄膜技术等领域有着重要的应用。

一、实验目的

- ① 了解产生和检验偏振光的原理和方法,以及各种波片的作用;
- ② 了解旋光仪的结构原理,用旋光仪观察光的偏振现象和旋光效应;
- ③ 用旋光仪测量蔗糖的旋光率和浓度。

二、仪器用具

钠灯,导轨及滑块,偏振片, $\lambda/2$ 波片, $\lambda/4$ 波片,平面玻璃片,旋光仪,蔗糖溶液等。

三、实验原理

1. 偏振光的概念和基本规律

(1) 偏振光的种类

光波是一种电磁波,根据电磁学理论,光波的电矢量 $\mathbf{E}$ 、磁矢量 $\mathbf{H}$ 和光的传播

方向三者相互垂直,所以光是横波。通常人们用电矢量 E 代表光的振动方向,而电矢量 E 和光的传播方向所构成的平面称为光波的振动面。

普通光源发出的光是由于大量原子或分子的自发辐射所产生的,其电矢量 E 可取与传播方向垂直的任何方向,且各方向的振幅可认为完全相同,这种光称为自然光。电矢量的振动方向始终沿某一确定方向的光,称为线偏振光,又称平面偏振光。介于自然光和线偏振光之间的情况,若电矢量在各个方向都振动,但在某个固定方向占相对优势,这种光称为部分偏振光。电矢量的末端在垂直于光传播方向的任一平面内做椭圆(或圆)运动的光,称为椭圆(或圆)偏振光。各种偏振光的电矢量 E 如图 2-146 所示,注意光的传播方向垂直于纸面。



图 2-146 偏振光的种类

(2) 偏振片、波片和偏振光的产生

通常的光源都是自然光,要研究光的偏振性质,必须采用一些物理方法将自然光变成偏振光,这一转变过程称为起偏,获得线偏振光的器件称为起偏器。起偏器的种类很多,有利用光的反射和折射起偏的玻璃片堆,利用晶体的双折射特性起偏的尼科耳棱镜,以及利用晶体的二向色性起偏的各类偏振片。

某些人造有机化合物晶体具有二向色性,用这些材料制成的偏振片,能吸收某一方向振动的光,与此方向垂直振动的光则能通过,从而获得线偏振光。由于人造偏振片可做成很大面积,从而可获得较大的偏振光束,加之价格低廉,使用方便,故得到广泛的应用,但透过偏振片的偏振光有偏振不纯的缺点。

椭圆偏振光、圆偏振光可用波片来产生,将双折射晶体切割成光轴与表面平行的晶片,就制成了波片。当波长为 λ 的线偏振光垂直入射到厚度为 d 的波片上时,线偏振光在此波片中分解成 o 光和 e 光,二者的电矢量 E 分别垂直于和平行于光轴(见图 2-147),它们的传播方向相同,但在

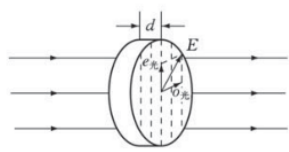


图 2-147 线偏振光在波片中的传播

波片中的传播速度 v_o 、 v_e 却不同。因此,折射率 $n_o = c/v_o$ 、 $n_e = c/v_e$ 是不同的,于是,

通过波片后, o 光和 e 光产生的相位差 $\Delta\Phi$ 和光程差 δ 分别为

$$\Delta\Phi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d, \quad \delta = (n_o - n_e)d$$

不同名称的波片, 是因为其厚度不同, 也就对应不同的相位差 $\Delta\Phi$ 和光程差 δ , 详见表 1。

表 1 各种波片及其 $\Delta\Phi, \delta$

波片名称	$\Delta\Phi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d$	$\delta = (n_o - n_e)d$
$\frac{\lambda}{4}$ 波片	$(2k+1)\frac{\pi}{2} \quad (k=0,1,2,3,\dots)$	$(2k+1)\frac{\lambda}{4}$
$\frac{\lambda}{2}$ 波片	$(2k+1)\pi \quad (k=0,1,2,3,\dots)$	$(2k+1)\frac{\lambda}{2}$
全波片	$2k\pi \quad (k=1,2,3,\dots)$	$k\lambda$

从波片透射出来的 o 光和 e 光, 是两束同频率、不同振动方向、相位差 $\Delta\Phi$ 固定的线偏振光, 它们将会恢复合成在一起, 则透射光将呈现不同的偏振状态, 下面分几种情况作一讨论(见图 2-148)。

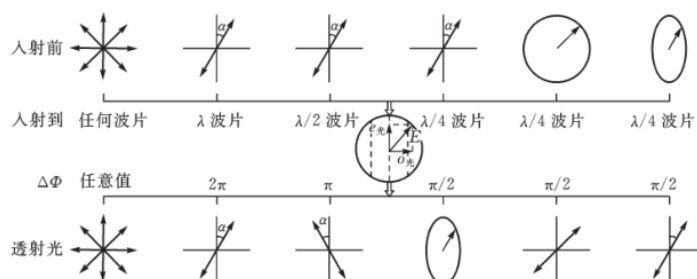


图 2-148 各种偏振光通过波片后偏振状态的变化

- ① 自然光通过任何波片后, 透射光仍是自然光。
- ② 线偏振光通过全波片后, 透射光仍是线偏振光。
- ③ 线偏振光以任意角 α 通过 $\frac{\lambda}{2}$ 波片后, 透射光仍是线偏振光, 但振动平面转过 2α 角。 α 角是入射线偏振光的振动平面与波片光轴的夹角。
- ④ 线偏振光以 α 角通过 $\frac{\lambda}{4}$ 波片后, 透射光一般为椭圆偏振光, 但当 $\alpha=0$ 或 $\frac{\pi}{2}$

时,透射光仍是线偏振光;当 $\alpha = \frac{\pi}{4}$ 时,透射光是圆偏振光。

⑤ 圆偏振光通过 $\frac{\lambda}{4}$ 波片后,透射光为线偏振光。

⑥ 椭圆偏振光入射到 $\frac{\lambda}{4}$ 波片上时,若椭圆主轴与波片光轴一致,则透射光为线偏振光;其它情况,透射光仍是椭圆偏振光。

以上结论可用电振动合成的理论推导出(参阅实验 15 原理部分),并在实验中得到验证。

(3) 偏振光的检验

鉴别偏振光的偏振状态的过程称为检偏,检偏装置称为检偏器。实际上检偏器和起偏器是通用的,例如把偏振片用于起偏就是起偏器,用于检偏就是检偏器。

线偏振光通过检偏器后,透射光的发光强度遵守马吕斯定律。设强度为 I_0 的线偏振光垂直入射到一个理想的偏振片(检偏器)上,如图 2-149 所示,则透射光的光强为(不计光吸收)

$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$

式中 α 为线偏振光的振动方向与偏振片偏振化方向之间的夹角。

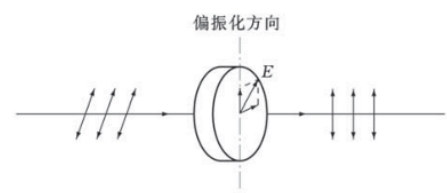


图 2-149 线偏振光通过检偏器示意图

由于入射光有五种可能性,即自然光、线偏振光、部分偏振光、椭圆偏振光和圆偏振光,单用一个偏振片可以将线偏振光区分出来,但无法区别圆偏振光和自然光,也无法区别椭圆偏振光和部分偏振光,因此必须再用一个 $\frac{\lambda}{4}$ 波片使偏振状态发生变化,以区别光的性质。把偏振片和 $\frac{\lambda}{4}$ 波片结合起来,检验偏振光的步骤和结果通过表 2 加以说明。

2. 旋光现象

线偏振光在通过某些晶体(如石英)和一些含有不对称碳原子的物质溶液(如

蔗糖溶液)时,其振动面将旋转一定的角度 Φ ,这种现象称为旋光现象,旋角 Φ 称为物质的旋光度。旋光性可分为左旋和右旋两种,迎着光线观察时左旋物质使振动面沿着逆时针方向旋转,右旋物质则相反。

表 2 偏振光的检验

第一步	令入射光通过偏振片 I,改变偏振片 I 的透光方向,观察透射光强的变化。			
现象	有消光	强度无变化		强度有变化,但无消光
结论	线偏振	自然光或圆偏振		部分偏振或椭圆偏振
第二步		(a) 令入射光依次通过 $\frac{\lambda}{4}$ 波片和偏振片 II,改变偏振片 II 的透光方向,观察透射光强变化		(b) 同(a),只是 $\frac{\lambda}{4}$ 波片的光轴方向必须与偏振片 I 产生的光强极大或极小的透光方向重合
现象		有消光	无消光	有消光 无消光
结论		圆偏振	自然光	椭圆偏振 部分偏振

实验证明,溶液的旋光度可表示为

$$\Phi = \alpha Cl \tag{1}$$

式中: C 表示溶液所含物质的浓度(单位: g/cm^3); l 表示偏振光通过液柱的长度(单位: dm); α 称为物质的旋光率,它的数值表示偏振光通过单位长度(1 dm)、单位浓度(1 g/cm^3)溶液后偏振面转过的角度。实验表明,同一旋光物质对不同波长的光有不同的旋光率,这种现象称为旋光色散,在一定温度下, $\alpha \propto \frac{1}{\lambda^2}$ 。本实验在溶液浓度 C 已知的情况下,通过测量旋光度 Φ ,并利用式(1)求出溶液的旋光率 α ,其原理如图 2-150 所示。

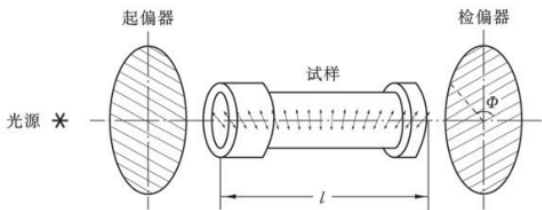


图 2-150 观测偏振光的振动面旋转的实验原理图

四、WXG-4 型圆盘旋光仪的结构原理及使用

旋光仪是用来测量物质旋光度的装置,其结构如图2-151所示。测量时,先将旋光仪中起偏镜和检偏镜的偏振轴调到正交位置,这时在目镜中看到最暗的视场,然后装上内盛某种旋光物质溶液的测试管,使起偏后的单色光的振动面发生旋转,将有部分光线通过检偏镜而使视场变亮,这时,转动检偏镜使视场重新达到最暗,检偏镜转过的角度就等于待测溶液的旋光度。

由于人眼很难准确地判断视场是否最暗,因此采用半荫式结构,用比较视场中两相邻光束的强度是否相同来确定旋光度,如图2-152所示。在起偏镜后再加一石英半波片,它和起偏镜的一部分在视场中重叠,可将视场分为三部分。半波片的光轴平行于自身表面,并与起偏镜的偏振轴成一角度 θ (约几度)。

由光源发出的光经过起偏镜后变成线偏振光,其中一部分再经过石英半波片,其振动面相对于入射光的振动面转动了 2θ ,所以进入测试管的两束偏振光的电矢量 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{E}'$ 呈 2θ 的夹角,如图2-153所示。当图中检偏器的偏振轴 OA 位于不同方向时,由于夹角 β, β' 的变化, $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{E}'$ 在该轴的分量 OA 和 OA' 的大小将发生变化。从目镜中见到的视场将出现亮暗的交替变化(图2-153下半部),图中列出了四种显著不同的情况。

(a) $\beta' > \beta, OA > OA'$, 视场中半波片对应的部分(中间)为暗区,与起偏镜对应的部分(两侧)为亮区,视场被分为清晰的三部分,当 $\beta' = \frac{\pi}{2}$ 时,亮暗反差最大。

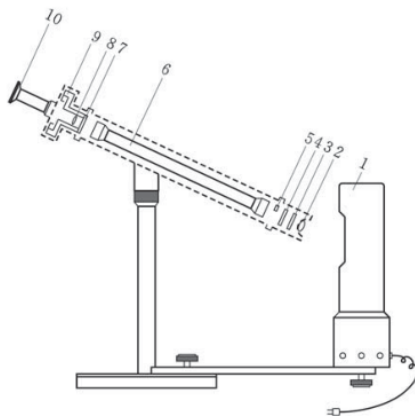


图 2-151 WXG-4 型圆盘旋光仪结构示意图

1—光源;2—会聚透镜;3—滤色片;4—起偏镜;5—石英片;
6—测试管;7—检偏镜;8—望远镜物镜;9—刻度盘;10—望远镜目镜。

(b) $\beta = \beta'$, $OA = OA'$, 视场中三部分界线消失, 亮度相等, 但较暗。

(c) $\beta > \beta'$, $OA' > OA$, 视场中间部分为亮区, 两侧为暗区。 $\beta = \frac{\pi}{2}$ 时, 反差最大。

(d) $\beta = \beta'$, $OA = OA'$, 视场中三部分界线消失, 亮度相等, 此时较亮。

因为在不太亮的情况下, 人眼辨别亮度变化的能力最强, 所以常取图 2-153(b) 所示的视场作为参考视场, 对应旋光仪刻度盘(与检偏镜连动)上的零点。将装有待测溶液的测试管装到旋光仪上后, 由于溶液具有旋光性, 使光的振动面转过了一个角度 Φ , 视场亮度便发生变化, 转动检偏镜, 使视场仍旧回到图 2-153(b) 所示的状态, 这个转角的数值可从刻度盘上读出, 即为被测溶液的旋光度。根据检偏镜的转动方向可判别该溶液是左旋还是右旋物质。

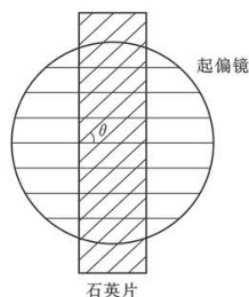


图 2-152 三分视场

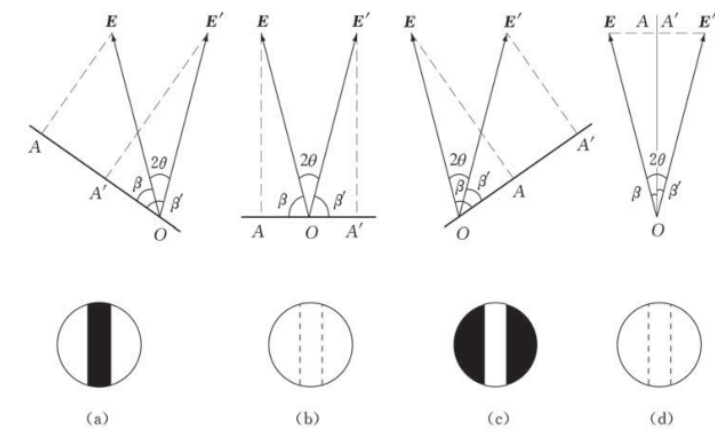


图 2-153 转动检偏镜时, 目镜中视场的亮暗变化图

五、实验内容

1. 偏振光的产生和检验

(1) 起偏和检偏

① 观察平行自然光(钠光)分别通过偏振片、 $\frac{\lambda}{2}$ 波片、 $\frac{\lambda}{4}$ 波片的情况。

② 先让自然光依次通过偏振片 P_1 (起偏)、 P_2 (检偏),旋转 P_2 ,观察透射光的光强变化。

③ 在 P_1 、 P_2 之间加入 $\frac{\lambda}{2}$ 波片,观察线偏振光通过 $\frac{\lambda}{2}$ 波片的情况。

(2) 圆偏振光和椭圆偏振光的产生和检验

① 在 P_1 、 P_2 之间加上 $\frac{\lambda}{4}$ 波片,研究线偏振光透过 $\frac{\lambda}{4}$ 波片后的偏振状态。旋转 $\frac{\lambda}{4}$ 波片,观察和记录所看到的圆偏振光和椭圆偏振光,并解释之。

② 利用两块 $\frac{\lambda}{4}$ 波片,设计检验自然光、线偏振光、圆偏振光和椭圆偏振光的方法。

自拟表格,详细记录所观察到的现象,进行分析和讨论。

2. 用旋光仪测量蔗糖溶液的旋光率和浓度

① 校正检偏镜零点。先取出测试管,点亮钠灯,调节目镜,使能清楚看到视场三部分的分界线,转动检偏镜,使视场与图 2-153(b) 相同,记下刻度盘上的零点读数,重复校正。旋光仪上的双游标的读数和数据处理方法与分光计类同。

② 把盛有已知浓度的糖溶液的测试管装到旋光仪上,测量旋光度 Φ 。在不同浓度 C 下作同样的测量,在坐标纸上作 $\Phi-C$ 曲线,并由图纸求出旋光率 α 。

③ 测量未知浓度的糖溶液的旋光度,由图纸查出其浓度。

六、注意事项

糖溶液应装满测试管,不能留有较大的气泡,小心保护测试管两端的玻璃片。装好液体后,要将玻璃片外面擦干净,不致影响透光。

七、思考题

① 偏振片、 $\frac{\lambda}{4}$ 波片和旋光物质有什么区别?

② 为什么自然光通过任何波片后,透射光仍是自然光?

③ 实验室里有偏振片、 $\frac{\lambda}{4}$ 波片和 $\frac{\lambda}{2}$ 波片各一块,因为它们外形相仿而被弄混了,如何利用一个光源把它们区分开来?

④ 旋光仪有什么实用价值?

八、实际应用

用光弹效应观测应力分布

透明的各向同性材料,如玻璃、塑料、环氧树脂等,在通常情况下都不具有双折射性质,在机械应力作用下则显示出光学上的各向异性,产生双折射现象,这就是光弹效应。

把被检测的透明材料放到正交的起偏器和检偏器之间,沿某一方向(例如Y方向)施加压力或拉力,则该样品会形成Y方向的光轴,表现出与晶体类似的双折射效应,受力越大,双折射效应越明显,如果以白光入射,经过样品后,o光和e光会产生一定相位差,o光和e光再经过检偏器后将产生干涉,由于样品内各处应力不相等,接收屏上将出现色彩绚丽的干涉条纹,样品内的应力分布改变,彩色干涉条纹也随之改变。根据干涉条纹的分布,就可判断样品内部应力的分布状态。一般来说,应力集中的地方,干涉条纹细而且密集。

光弹效应是研究大型建筑结构、机器零部件在工作状态下,内部应力分布和变化的有效方法。把待分析的机械构件用透明材料如有机玻璃做成模型,并按实际使用时的受力情况对模型施力,于是在各受力部分产生相应的双折射,再用上述方法观察干涉条纹,确定应力分布情况,这种方法在工程技术中有着广泛的应用,已发展成专门学科。

实验 25 迈克尔逊干涉光路的构建

迈克耳逊干涉仪是一种利用分振幅法实现双光束干涉的仪器。它可以观察许多干涉现象,能够较精密地测量微小长度或长度的微小变化,同时它又是许多近代干涉仪的基础,如“激光比长仪”、“双频激光比长仪”、“激光测振仪”等。迈克耳逊曾用它做了三个著名实验:迈克尔逊-莫雷实验,分析光谱的精细结构,用光波波长标定米标准原器。这三个实验为物理学的发展作出了重大贡献,尤其迈克尔逊-莫雷实验否定了“以太”的存在,为相对论的提出奠定了极其重要的实验基础。

本实验用分束镜,反射镜等,在全息台上构建迈克尔逊干涉光路,观察其等倾干涉图。